

上海财经大学《数理统计》模拟卷第 2 套参考答案与解析

(含解题思路、知识点标注及详细步骤)

一、选择题答案

1. B

【知识点】三大分布关系

【解析】 $T = X/\sqrt{Y/n}$, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 独立。

$$T^2 = \frac{X^2}{Y/n} = \frac{X^2/1}{Y/n} = \frac{\chi^2(1)/1}{\chi^2(n)/n} \sim F(1, n)$$

记忆: $t^2(n) = F(1, n)$, 这是一个重要关系!

2. C

【知识点】置信区间性质

【解析】A 错: θ 是固定的, 是 L, U 随机, 概率 0 或 1; 正确表述是“方法有 95% 的把握捕捉到 θ ”。

B 错: 置信水平越高, 区间越宽 (需要更大范围才有更高把握)。

C 正确: 样本量越大, 标准误 $\sigma/\sqrt{n}$ 越小, 区间越短 (精度越高)。

3. B

【知识点】Rao-Blackwell 定理

【解析】R-B 定理: 设 T 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, Y_1 是充分统计量, 则 $E(T|Y_1)$ 也无偏, 且 $\text{Var}(E(T|Y_1)) \leq \text{Var}(T)$ (方差不增加)。

注意: 需要额外的完备性才能保证 $E(T|Y_1)$ 是 MVUE (即 L-S 定理)。

4. B

【知识点】正态分布 MLE

【解析】正态分布的对数似然对 σ^2 求偏导令为零, 得到 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = B_2$ 。

这是有偏的! 无偏估计是 S^2 (分母 $n-1$)。MLE 的分母是 n , 不是 $n-1$ 。

5. B

【知识点】ANOVA F 检验

【解析】 $F = \text{MSA}/\text{MSE}$, 分子是组间变异 (效应), 分母是组内变异 (误差)。

$F \gg 1$ 说明组间差异远大于随机误差, 倾向拒绝 H_0 。

注意: ANOVA 假设各组方差相等 (同方差性), 不是由 F 值来判断的。

二、填空题答案

6. $\left(\bar{X} - z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

【解析】 σ^2 已知用 z 分布, 枢轴量 $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$, $P(-z_{0.025} < Z < z_{0.025}) = 0.95$ 。

7. $T = 5$; $t(15)$ 分布

【解析】 $T = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}} = \frac{5}{4/\sqrt{16}} = \frac{5}{1} = 5$ 。自由度 $df = n - 1 = 15$ 。

8. $CSS = \bar{X}$ (或 $\sum X_i$); $MVUE = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}$

【解析】 $N(\theta, 1)$ 属于正则指数族, $CSS = \sum X_i$ 等价于 $\bar{X}$ 。

$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{1}{n} + \theta^2$, 故 $\bar{X}^2 - \frac{1}{n}$ 是 θ^2 的无偏估计, 由 L-S 是 MVUE。

9. $\frac{n\theta}{n+1}$; $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$

【解析】 $X_{(n)}$ 的密度 $g(y; \theta) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}$, $0 \leq y \leq \theta$ 。

$E(X_{(n)}) = \frac{n\theta}{n+1} \neq \theta$ (有偏)。纠偏: $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计, 也是 MVUE。

10. $\chi^2(k-1-r)$

【解析】自由度 = 区间数 - 1 - 估计参数个数 = $k - 1 - r$ 。注意每格期望频数 $np_i \geq 5$, 否则需合并。

三、计算题解答

11. 【知识点】单总体正态分布推断

数据: 2.1, 3.4, 2.8, 3.1, 2.5, 3.7, 2.9, 3.2, 2.6, 3.3

(1) 计算 $\bar{X}$ 和 S^2

$$\sum x_i = 29.6, \quad \bar{X} = \frac{29.6}{10} = 2.96$$

$$\sum (x_i - \bar{X})^2 = 0.5476 + 0.1936 + 0.0256 + 0.0196 + 0.2116 + 0.5476 + 0.0036 + 0.0576 + 0.1296 + 0.1156 =$$

$$S^2 = \frac{1.852}{9} \approx 0.2058, \quad S \approx 0.4537$$

(2) t 检验

$H_0: \mu = 3$ vs $H_1: \mu \neq 3$, σ^2 未知用 t 检验:

$$T = \frac{\bar{X} - 3}{S/\sqrt{n}} = \frac{2.96 - 3}{0.4537/\sqrt{10}} = \frac{-0.04}{0.1434} \approx -0.279$$

$t_{0.025}(9) = 2.262$, $|T| = 0.279 < 2.262$, 不拒绝 H_0 。

结论: 没有显著证据表明均值不等于 3。

(3) σ^2 的 95% CI

枢轴量: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$

$$CI = \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.975}^2(9)} \right) = \left(\frac{9 \times 0.2058}{19.023}, \frac{9 \times 0.2058}{2.700} \right) \approx (0.097, 0.686)$$

12. 【知识点】正则指数族、Fisher 信息量

(1) 正则指数族验证

$$f(x; b) = \frac{1}{2b} e^{-|x-a_0|/b} = \exp \left\{ -\frac{|x-a_0|}{b} - \log(2b) \right\}$$

令 $p(b) = -1/b$, $K(x) = |x - a_0|$, $H(x) = 0$, $q(b) = -\log(2b)$ 。

支撑 $S = (-\infty, +\infty)$ 与 b 无关✓; $p(b) = -1/b$ 非常数✓; $K(x) = |x - a_0|$ 非平凡✓。

故属于正则指数族, $CSS = \sum |X_i - a_0|$ 。

(2) MLE 及无偏性

$$l(b) = -n \log(2b) - \frac{1}{b} \sum |X_i - a_0|$$

$$\text{令 } \frac{dl}{db} = -\frac{n}{b} + \frac{\sum |X_i - a_0|}{b^2} = 0, \text{ 得 } \hat{b} = \frac{\sum |X_i - a_0|}{n}。$$

对于 Laplace 分布, $E(|X - a_0|) = b$, 故 $E(\hat{b}) = b$, 无偏。✓

(3) Fisher 信息量及有效性

$$\frac{d^2 \log f}{db^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{2|x-a_0|}{b^3}$$
$$I(b) = -E \left[\frac{1}{b^2} - \frac{2|X-a_0|}{b^3} \right] = -\frac{1}{b^2} + \frac{2b}{b^3} = \frac{1}{b^2}$$

$$RCB = \frac{1}{nI(b)} = \frac{b^2}{n}。$$

计算可得 $\text{Var}(\hat{b}) = \frac{b^2}{n} = RCB$, 故 MLE 达到 RCB, 是有效估计量。✓

13. 【知识点】单因素 ANOVA

(1) 各组均值和组内平方和

$$\bar{X}_A = \frac{45}{5} = 9, \quad \bar{X}_B = \frac{60}{5} = 12, \quad \bar{X}_C = \frac{35}{5} = 7, \quad \bar{X} = \frac{140}{15} \approx 9.333$$

$$SS_A^{\text{内}} = (8-9)^2 + (10-9)^2 + (9-9)^2 + (11-9)^2 + (7-9)^2 = 1 + 1 + 0 + 4 + 4 = 10$$

$$SS_B^{\text{内}} = (12-12)^2 + (14-12)^2 + (11-12)^2 + (13-12)^2 + (10-12)^2 = 0 + 4 + 1 + 1 + 4 = 10$$

$$SS_C^{\text{内}} = (6-7)^2 + (8-7)^2 + (7-7)^2 + (9-7)^2 + (5-7)^2 = 1 + 1 + 0 + 4 + 4 = 10$$

$$SE = 10 + 10 + 10 = 30$$

(2) 方差分析表

$$SA = 5(9-9.333)^2 + 5(12-9.333)^2 + 5(7-9.333)^2 \approx 0.556 + 35.556 + 27.222 \approx 63.33$$

来源	SS	df	MS	F
组间	63.33	2	31.67	12.67
组内	30.00	12	2.50	
总计	93.33	14		

(3) 结论

$F = 12.67 > F_{0.05}(2, 12) = 3.885$, 拒绝 H_0 , 各区域月收入均值有显著差异。

14. 【知识点】充分统计量、Rao-Blackwell 定理

(1) 充分性证明及 $E(T)$

联合分布:

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta(1-\theta)^{x_i-1} = \theta^n (1-\theta)^{\sum x_i - n}$$

由因子分解定理, $T = \sum X_i$ 是充分统计量。✓

$$E(T) = nE(X_1) = \frac{n}{\theta} \quad (\text{几何分布均值为 } 1/\theta)。$$

(2) 无偏性

$E(\psi(X_1)) = P(X_1 = 1) = \theta(1-\theta)^0 = \theta$, 故 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计。✓

(3) Rao-Blackwell 改进

$$E(\psi(X_1)|T=t) = P(X_1=1|T=t)$$

$T \sim \text{Pascal}(n, \theta)$, 在 $T=t$ 条件下, $x_1=1$ 意味着剩余 $n-1$ 个变量之和为 $t-1$:

$$P(X_1=1|T=t) = \frac{\binom{t-2}{n-2}}{\binom{t-1}{n-1}} = \frac{n-1}{t-1}$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的 MVUE} = E(\psi(X_1)|T) = \frac{n-1}{T-1} = \frac{n-1}{\sum X_i - 1}。$$